

பெங்களூர் பல்கலைக் கழகம்
மேல் மாகாணக் கல்வித் திணைக்களம்
Department of Education - Western Province

பல்கலைக் கழகம்
ஆண்டிறுதி மதிப்பீடு
Year End Evaluation

குறியீடு தரம் Grade	13	பொருள் பாடம் Subject	Biology	பகுதி வினாத்தாள் Paper	1	பேரம் மணித்தியாலம் Hours	3
---------------------------	----	----------------------------	---------	------------------------------	---	--------------------------------	---

கை/Name :

பகுதி A - கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டுரை - புதியது
இந்தத் தாளிலேயே அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்கவும்
(ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் 100 மதிப்பெண்கள் உண்டு)

1. (A)

(1) உயிரியலின் முதன்மைக் கிளைகளின் கீழ் கருதப்படும் மூன்று ஆய்வுப் பகுதிகளைக் குறிப்பிடவும்.

.....

(ii) பின்வரும் அறிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் சரியானதா (/) அல்லது தவறானதா (x) என்பதைக் குறிப்பிடவும்.

அ. உலகில் சுமார் 10 முதல் 100 மில்லியன் இனங்கள் உள்ளன என்று விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் ()

ஆ. பெரும்பாலான உயிரினங்கள் ஒரு தனிக்கலமாக தங்கள் வாழ்க்கையைத் தொடங்குகின்றன. ()

இ. உயிரினங்களின் இயக்கம் தூண்டல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் விளைவாக ஏற்படுகிறது. ()

ஈ. இனப்பெருக்கம் என்பது உயிரினத்தின் இருப்புக்கு தொடர்ச்சியாக சந்ததிகளை உருவாக்கும் திறன் ஆகும் ()

(iii) நீர் திரவ வடிவில் இருக்கும்போது அது மிகவும் உடையக்கூடியது. இதற்கு பங்களிக்கும் நீரின் இரசாயண தன்மையைக் குறிப்பிடவும்.

.....

(iv) பூமியில் வாழ்வதற்கு நீரின் நான்கு முக்கிய பண்புகள் முக்கியம். கீழே உள்ள நிகழ்வுகளில் முக்கியமான நீரின் பண்பை குறிப்பிடுக

அ.சிறிய பூச்சிகள் நீரின் மேற்பரப்பில் நடக்கலாம் -

.....

ஆ.தாவரங்களில் ஆவி உயிர்ப்பு தாவர உடல் மேற்பரப்பை குளிர்ந்த மேற்பரப்பாக வைத்திருக்கிறது.

.....

இ. நீர்வாழ் உயிரினங்கள் குளிர்காலத்தில் உயிர்வாழ முடியும்

.....

ஈ. பூமியில் வெப்பநிலை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கேட்ப உயிர்வாழிகள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் வெப்பதாங்கியாக செயல்படும்

.....

(v) கரைப்பான் தன்மையை அடிப்படையாகக் கொண்டது நீரின் எந்தப் பண்பு.

.....

(B)

- I. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் கிளைசின் கட்டமைப்பை வரையவும்



- II. அமினோ அமில மூலக்கூறு ஏன் ஈரியல்புள்ள மூலக்கூறு என விவரிக்கப்படுகிறது?

.....
.....

- III. இரண்டாம் நிலை புரதக் கட்டமைப்பில் ஐதரசன் பிணைப்புகள் எவ்வாறு ருவாகின்றன என்பதைக் குறிப்பிடவும்,

.....
.....
.....

- IV. ரைபோசோம் மூலம் உற்பத்தி செய்யப்படும் புரதங்களைக் கடத்தும் உறுப்பின் மற்ற இரண்டு செயல்பாடுகளைக் குறிப்பிடவும்

.....
.....

- V. அ. கல வடிவத்தைப் பராமரிக்க உதவும் குழியவன்கூட்டின் கூறுகளைக் குறிப்பிடவும்.

.....

ஆ. இரண்டாம் நிலை கலச்சுவரில் காணப்படும் லிக்ளினின் இரண்டு செயல்பாடுகளைக் கூறவும்.

.....

(C)

- I. நொதியத்தின் உயிர்ப்பு மையம் என்றால் என்ன?

.....
.....

- II. போட்டிக்குறிய மற்றும் போட்டியற்ற நிரோதிகளுக்கு இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடவும்.

.....
.....

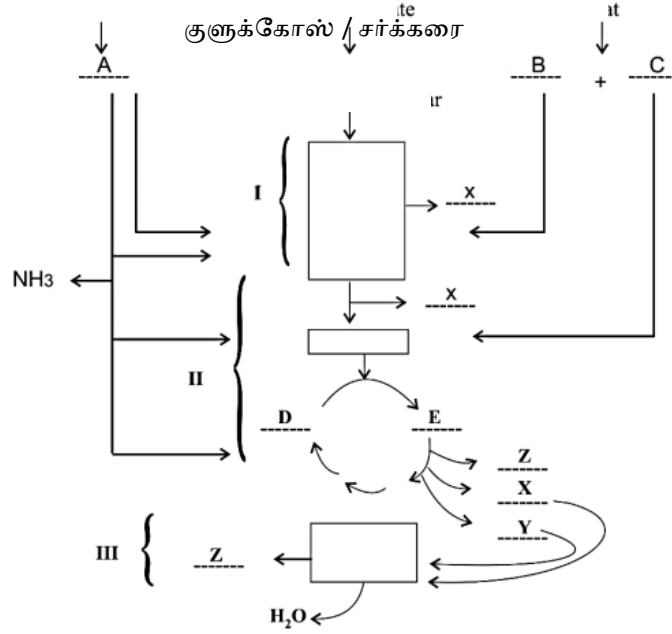
- III. காற்றிற் சுவாசம் என்றால் என்ன?

.....
.....

IV. குழியவுருவில் கிளைகோலைசிஸ் ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன?

.....

V. பின்வரும் கேள்விகள் கீழே உள்ள வரைபடத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.
 புரத கார்போஹைட்ரேட் கொழுப்பு



அ) கீழே உள்ள எழுத்துக்களால் கொடுக்கப்பட்ட கலவைகளுக்கு பெயரிடவும்

- | | |
|---------|---------|
| A. | E. |
| B. | F. |
| C. | G. |
| D. | H. |

h) செயல்முறையில் 1 முதல் 111 வரையிலான செயல்முறைகளின் நிகர ATP உற்பத்தியின் எண்ணிக்கை,

குறிப்பிடவும்

ATP எண்ணிக்கை

- | |
|-----------|
| I. |
| II. |
| III. |

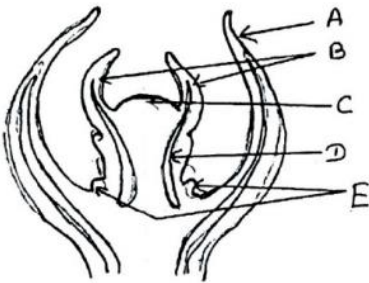
(4x2.5)

2. (A)

- I. "உயிர் இரசாயண கூர்ப்பு" கோட்பாட்டின் கருதுகோள் எந்த செயல்முறைகளின் அடிப்படையில் எழுகிறது?
.....
- II. ஆதிக்க கூல் என்றால் என்ன?
.....
- III. பூமியில் உள்ள சேதன மூலக்கூறுகளின் தொகுப்பு, உயிர்இரசாயண பரிணாமத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதைத் தவிர, உயிரியல் மூலக்கூறுகளை பூமிக்குக் கொண்டுவரும் மற்ற முறை எது?
.....
- IV. முதற் கலம் வெளிப்படுத்தும் திறன்கள் என்ன?
.....
- V. பேலியோசோயிக் சகாப்தத்தில் தாவரங்கள் தொடர்பான பல்வேறு நிகழ்வுகளைக் குறிப்பிடவும்,
.....
.....
.....
.....

(B)

- I. தாவர ராஜ்யத்தின் உறுப்பினர்கள் பச்சை பாசிகளின் குழுவிலிருந்து உருவானதாக நம்பப்படுகிறது. தாவரங்களில் காணப்படும் ஆனால் பச்சை பாசிகள் இல்லாத அம்சங்களைக் குறிப்பிடவும்,
.....
.....
.....
- II. தாவர பரிணாம வளர்ச்சியின் காலங்களை குறிப்பிடவும்?
.....
- III.



- அ) வரைபடத்தை அடையாளம் காணவும்,
.....
.....
.....

ஆ) கிழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளை யரிடவும்,

- A.
B.
C.

- D.
E.

(c) C பகுதியில் காணப்படும் கலங்களின் 2 கட்டமைப்பு அம்சங்களைக் கூறவும்.

(iv) கொடுக்கப்பட்ட இடத்தில் இலை வாயின் கட்டமைப்பின் முழு பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தை வரையவும்.

(C)

- I. சைகஸ் மற்றும் பூக்கும் தாவரங்களின் வித்தகவிலையத்திற்கு இடையே உள்ள இரண்டு வேறுபாடுகளைக் குறிப்பிடவும்.
- II. பூக்கும் தாவரங் இரட்டைக் கருத்தரிப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?
- III. பழம் என்றால் என்ன?
- IV. வித்தின் உறங்குநிலை தன்மைக்கான காரணங்கள் என்ன?
- V. விதை முளைத்த உடனேயே புவி ஈர்ப்பு தொடங்குகிறது. தாவரங்கள் நிலை கற்கல் படிவு மூலம் ஈர்ப்பு விசையை அடையாளம் காண்கின்றன.
அ) நிலை கற்கல்(ஸ்டாடோலித்கள்) என்றால் என்ன?

(ஆ) ஆட்ஸின் பக்கவாட்டு போக்குவரத்துக்கு தேவையான கனிம அயன் என்ன?

(40 x 2.5)

3.

(A)

- I. தொடுப்பிழையத்தின் மூன்று முக்கிய சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடவும்.
- II. தொடுப்பிழையத்தில் காணப்படும் இரண்டு வகையான நார்களை குறிப்பிட்டு அதன் செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடவும்.

நார் வகை	செயல்பாடு
.....	
.....	
- III. இரத்தம் ஒரு தொடுப்பிழையமாக கருதப்படுவதற்கான இரண்டு காரணங்களைக் குறிப்பிடவும்,

IV. கடத்துதல் தவிர மனித இரத்தத்தின் இரண்டு செயல்பாடுகளைக் குறிப்பிடவும்.

V. இரத்தம் உறைவதற்குத் தேவையான வைட்டமின் மற்றும் தாதுக்களைக் குறிப்பிடவும்,

(B)

I. (அ) சிறுநீர் உருவாவதில் அதீத வடிகட்டல் என்றால் என்ன.

(ஆ) போமன் உறையின் குழிக்குள் வடிகட்டப்படாத, மனித இரத்தத்தின் இரண்டு கூறுகளை எழுதுங்கள்,

II. சிறுநீரை உருவாக்கும் செயல்பாட்டின் போது, அருகாமையில் சுருண்ட குழாயில் உயிர்ப்பப்பாகவும் மந்தமாகவும் சுரக்கும் ஒரு பொருளைக் குறிப்பிடவும்.

உயிர்ப்பப்பாக சுரக்கும் :
மந்தமாக சுரக்கும் :

III. ஒரு நரம்பின் தாக்க அழுத்தத்தின் படிகள்/கட்டங்களைக் குறிப்பிடவும், மேலும் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நரம்பில் இருக்கும் மின்னூட்டத்தைக் குறிப்பிடவும்,
கட்டம் மின்னூட்டம்

IV. மயலினேற்றப்பட்ட நாரினூடான அதிவேக கடத்தலுக்கான முக்கிய காரணத்தை எழுதுங்கள்.

V. நரம்பு தூண்டுதலை நரம்பிணைப்பிக்கு பின்னான கலத்திற்கு அனுப்பிய பிறகு, இரசாயன கணத்தாக்க சமிக்ஞையை நிறுத்துவதற்கான 2 வழிகளைக் கூறவும்,

(C)

I. (அ) நேர்பின்னூட்ட பொறிமுறைக்கு ஏற்ப செயல்படும் மனித அகஞ்சுரக்கும் தொகுதியின் ஓமோனைக் குறிப்பிடவும்

(ஆ) நீர் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஓமோனின் இலக்கு உறுப்பு மற்றும் முக்கிய யல்பாட்டைக் குறிப்பிடவும்.

இலக்கு உறுப்பு

முக்கிய செயல்பாடு

II. உட்பதித்தல் என்றால் என்ன?

.....
.....

III. (அ) சூல்வித்தகத்தை உருவாக்க பங்களிக்கும்.மனித முளைய மென் சவ்வுகளைக் குறிப்பிடவும்,

.....
.....

(ஆ) மனித சூல்வித்தகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் HCG ஹார்மோனின் முக்கிய செயல்பாட்டைக் குறிப்பிடவும்.

.....

IV. கர்ப்ப காலத்தில் தாய், கருவை பிற பொருள் உடலாக நிராகரிக்காமல் தனது கருப்பையில் வைத்திருப்பதற்கான காரணத்தை எழுதுங்கள்.

.....
.....

V. (அ) மனித அச்ச எலும்புக்கூட்டின் மூன்று முக்கிய பகுதிகளை குறிப்பிடவும்.

.....

(ஆ) மனித எலும்புக்கூட்டின் பின்வரும் நோய்களுக்கான முக்கிய காரணத்தைக் குறிப்பிடவும்.

- மூட்டுவாதம் -
- என்பு நெய்யரியாதல் -
- வழுக்கிய தட்டு -

(40X2.5)

4. (A)

I. (அ) DNAவின் படியெடுத்தல் (ரான்சுகிரிப்சன்)என்றால் என்ன?

.....

(ஆ) DNAவின் படியெடுத்தலை (ரான்சுகிரிப்சன்) நகலெடுப்பதில் இருந்து றுபடுத்தும் இரண்டு காரணங்களை கூறவும்,

.....
.....

II. மரபணுமாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன மூன்று முறைகளைக் கூறவும்.

.....
.....

III. DNA நகலெடுப்பதற்குத் தேவையான இரண்டு என்சைம்கள் மற்றும் ஒரு புரதத்தைக் குறிப்பிடவும்.

என்சைம்கள் :

புரதம் :

IV. யூகாரியோடிக் DNAயில் ஏன் பல "ஓரிகள்(தூண்டித் தானங்கல்)காணப்படுகின்றன?

.....

V. மிகச் சேர் DNA தொழில்நுட்பத்தில் மதுவக் கல(ஈஸ்ட்) காவிகளை பயன்படுத்துவதன் முக்கிய நன்மை என்ன?

.....

(B)

I. நுண்ணுயிரிகள் பூமியில் எங்கும் காணப்படுகின்றன. இதற்கு காரணமான நுண்ணுயிரிகளின் இரண்டு சிறப்பியல்பு அம்சங்களைக் குறிப்பிடவும்.

II. கோள வடிவ பாக்டீரியாவின் மூன்று முக்கிய உருவ வடிவங்களைக் குறிப்பிடவும்.

III. (அ) புற நச்சுக்கள் (எக்சோடாக்சின்கள்) என்றால் என்ன?

(ஆ) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நச்சுக்களை உருவாக்கும் நுண்ணுயிர் இனத்தைக் குறிப்பிடவும்.

- சைட்டோடாக்சின்கள் -
- நரம்பு நச்சுக்கள் -
- குடல் நச்சுக்கள். -

IV. மனித இருதய செயற்பாட்டை அழிக்கும் ஒரு பாக்டீரியா நோயைக் குறிப்பிடவும் அதற்கு காரணமான நோய்க்கிருமியை குறிப்பிடுக

நோய் :

நோய்க்கிருமி :

V. நைட்ரஜன் சுழற்சியில் இரண்டு படிகளை குறிப்பிட்டு அதில் ஈடுபடும் நுண்ணுயிரிகளின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்,

படிகள் **நுண்ணுயிரிகள்**

.....

C)

I. (அ) சூழ்நொகுதி என்றால் என்ன?

.....

(ஆ) சூழ்நொகுதிகளை நிர்னயிக்கும் இரண்டு காரணங்களை குறிப்பிடுக

.....

II. இலங்கையில் மூன்று முக்கிய வகையான காடுகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளைக் குறிப்பிடவும்,

.....

III. (அ) மீன் வளர்ப்பு என்றால் என்ன?

.....

(ஆ) இலங்கையில் நன்னீர் அலங்கார மீன் வளர்ப்பில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு வகையான மீன்களைக் குறிப்பிடவும்.

.....

IV. (அ) நன்னீர் அலங்கார மீன்வகைகளின் மூன்று பொதுவான நோய்களைக் குறிப்பிடவும்.

(ஆ) அலங்கார மீன் வளர்ப்பின் இரண்டு சுற்றுச்சூழல் தாக்கங்களைக் குறிப்பிடவும்.

(40x 2.5)

பகுதி B - கட்டுரை

1. (அ) ஒளித்தொகுதிகளை சுருக்கமாக விவரிக்கவும்,
(ஆ) ஒளித்தொகுப்பின் ஒளித்தாக்கத்தை விவரிக்கவும்.
2. (அ) தாவர தகைப்பு என்றால் என்ன?
(ஆ) உயிரிலித் தகைப்புகளுக்கு தாவரங்கள் காட்டும் தூண்டட்டேருகளை சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.
3. (அ) உள்ளார்ந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி என அடையாளம் காணப்படுவது எது?
(ஆ) உள்ளார்ந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் வெளிப்புற பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை சுருக்கமாக விவரிக்கவும்?
4. (அ) உலகளாவிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை பெயரிடுங்கள் மற்றும் ஒவ்வொன்றின் தாக்கத்தையும் சுருக்கமாக விளக்கவும்?
5. (அ) நுண்ணங்கிகள் மூலமாக உணவு கெட்டுப்போவதால் ஏற்படும் பௌதீக மற்றும் இரசாயண மாற்றங்களை விளக்குக.
(ஆ) கெட்டுப்போன உணவை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் நோய் நிலைகளை சுருக்கமாக விவரிக்கவும்.
6. பின்வருவனவற்றின் சுருக்கக் குறிப்பு எழுதவும்
அ) பயிர் செடிகளின் அறுவடைக்குப் பின் ஏற்படும் இழப்புகள்.
ஆ) வகுப்பு அம்பீபியா
இ) யூகாரியோடிக் குரோமோசோம்களின் கட்டமைப்பு வடிவமைப்பு.